

1. Definir se uma lista está ordenada

Receber uma lista de `float` separados por vírgula e imprimir `True` caso esteja ordenada em ordem crescente e `False` caso contrário. Exemplo de input:

```
$ 1.2,3.4,5,6.4,5
```

OBS1: deverá realizar validação de input via loop de validação.

OBS2: deverá receber os números em `um input só`.

Para isso utilize : `input().split(",")`.

2. Inverter String

Receber uma string `s` e invertê-la.

1. Proibido utilizar `s.reverse()`.
2. Proibido iterar por `s` utilizando `for`.
3. Proibido utilizar indexação `s[i]`.

3. Interpoliar duas strings

Receber uma string `s1` e outra `s2` e construir uma string `s3` que seja uma **interpolação das duas**. Exemplo:

```
$ s1: abcdefg  
$ s2: 123  
$ s3 -> a1b2c3defg
```

OBS: deve permitir strings de tamanhos diferentes.

[Extra] Calcular o ângulo entre dois vetores v1 e v2

Faça um algoritmo que:

- Receba o número de dimensões dos vetores `n_dim`. **(10 pts)**
- Receba dois vetores de entrada, com **n dimensões** no formato `c1, c2, c3, c4...cn`. Com as coordenadas separadas por vírgula, utilize `input("vetor: ").split(",")` para receber o vetor em um input só. **(30 pts)**

- **Modularize** o recebimento de vetor criando uma função que recebe `n_dim` como parâmetro e **devolve um vetor de n dimensões. (20pts)**
- Faça a validação da entrada utilizando loop de validação. Não serão aceitos vetores de tamanho diferente de `n_dim`. **(20pts)**
- Calcule o **produto escalar** $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2$ **sem usar biblioteca** e exiba na tela. **(20 pts)**
- Calcule o ângulo entre os dois vetores utilizando `math.arccos` em conjunto com as fórmulas abaixo, e imprima na tela. **Dica:** utilize `math.hypot(v1)` para calcular o **módulo** de um vetor. **(20pts)**

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = |\vec{v}_1| |\vec{v}_2| \cos(\theta)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}\right)$$